Hambourg – Monitoring complet

1–14 mars 2026

1 · Bilan global – contexte de la période

JOUEURS EN MATCH
20
1–2 matchs par joueur

SESSIONS GPS
20
Joueurs avec données GPS

DONNÉES WELLNESS
25
Athlètes suivis

BIOMARQUEURS
8
Mesures sur la période

SYNTHÈSE DE LA PÉRIODE

20 joueurs ont participé à des matchs (1–2 rencontres chacun) durant la période du 1er au 14 mars. Les leaders en volume GPS sont **Noah Katterbach** (39 488 m), **Albert Grønbæk** (35 313 m), et **Fabio Baldé** (35 744 m). En intensité (HMLD), les trois mêmes joueurs dominent : Grønbæk (6 081 m), Katterbach (6 105 m), et Baldé (5 480 m).

Les données de wellness sont disponibles pour 25 athlètes, avec des scores de performance calculés pour 24 d'entre eux. 8 mesures de biomarqueurs ont été enregistrées durant la fenêtre.

Exposition match & output

JOUEUR	MATCHS	MINUTES	DISTANCE (M)	SPRINT (M)	INTENSIVE RUN (M)	VMAX (KM/H)
Luka Vušković	4	814	84.84	474	2.3	30
Nicolai Remberg	4	814	92.92	333	2.58	32.4
William Mikelbrencis	4	693	71.29	854	3.04	34.8
Jordan Torunarigha	4	638	63.87	556	1.79	31.9
Fábio Vieira	4	635	69.51	405	2.12	31.1
Ransford Königsdörffer	4	613	68.02	738	2.74	33.5
Miro Muheim	3	609	65.37	544	2.57	32.6
Warmed Omari	4	606	61.65	274	1.46	32.2
Albert Sambi Lokonga	4	503	57.59	179	1.65	30.7
Damion Downs	4	457	50.35	645	2.14	34.5
Daniel Elfadli	3	346	37.98	257	1.18	31.5
Jean-Luc Dompé	4	337	31.57	288	1.01	33.3
Philip Otele	3	300	33.05	302	1.26	32.8
Giorgi Gocholeishvili	2	230	23.84	330	1.18	32.4
Rayan Philippe	2	158	19.38	169	820	35.2
Otto Stange	2	131	14.72	97	604	31.7
Yussuf Poulsen	2	123	13.91	136	688	29.1
Bakery Jatta	1	57	6.31	144	353	33.5

JOUEUR	MATCHS	MINUTES	DISTANCE (M)	SPRINT (M)	INTENSIVE RUN (M)	VMAX (KM/H)
Fabio Baldé	1	39	4.28	102	363	29.2
Nicolás Capaldo	1	39	4.06	13	116	31.9

2 · Performance – squad trends & drivers

VUE D'ENSEMBLE PERFORMANCE

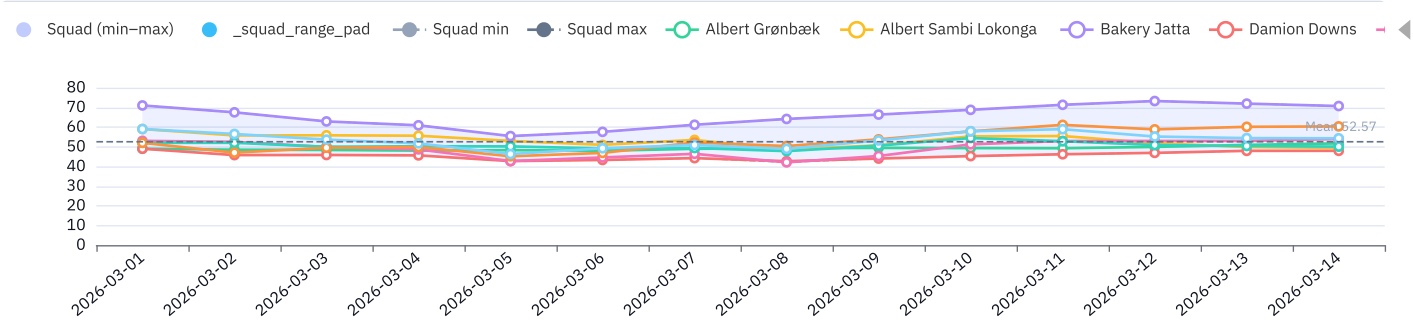
Les scores de performance (EWMA 7 jours) montrent une dispersion significative sur la période. Le minimum squad oscille entre 41.9 et 50, tandis que le maximum atteint 71 en début de période avant de se stabiliser autour de 65–70 en fin de fenêtre.

Les principaux drivers de performance identifiés sont :

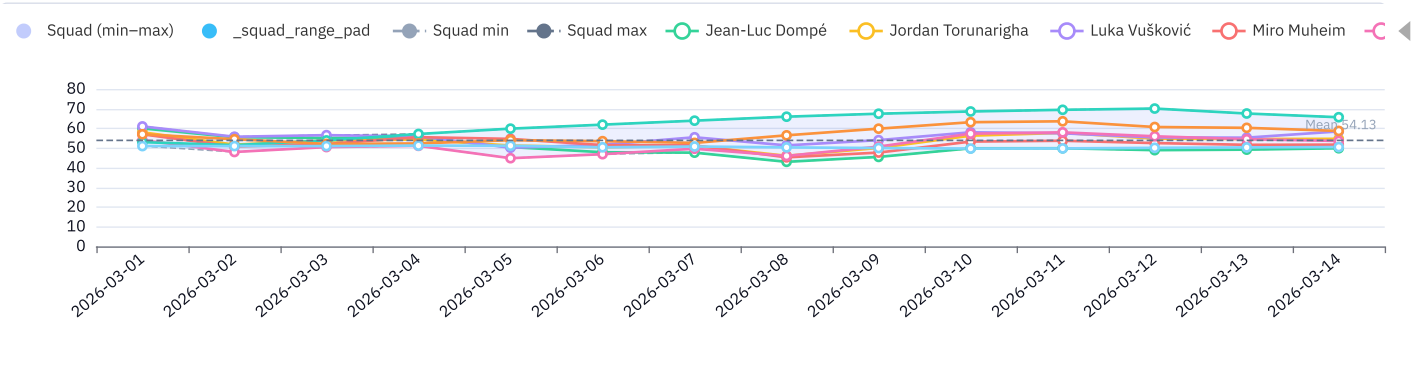
- **Volume GPS** : corrélation positive avec les scores pour les joueurs à haute charge (Katterbach, Grønbæk, Baldé)
- **Intensité HMLD** : les joueurs avec HMLD élevé maintiennent des scores stables ou en hausse
- **Wellness (soreness)** : corrélation négative – hausse de soreness associée à baisse de performance
- **Récupération** : les joueurs sans GPS (repos) montrent des hausses de score (ex: Capaldo)

Trends de performance – tous les athlètes

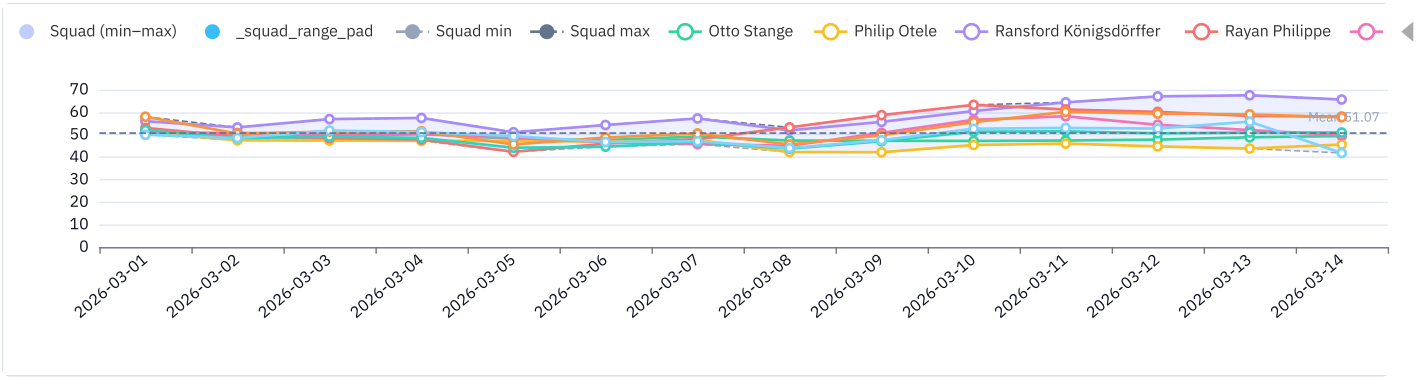
Performance score – 7-day EWMA trend (all athletes)



Performance score – 7-day EWMA trend (remaining athletes)

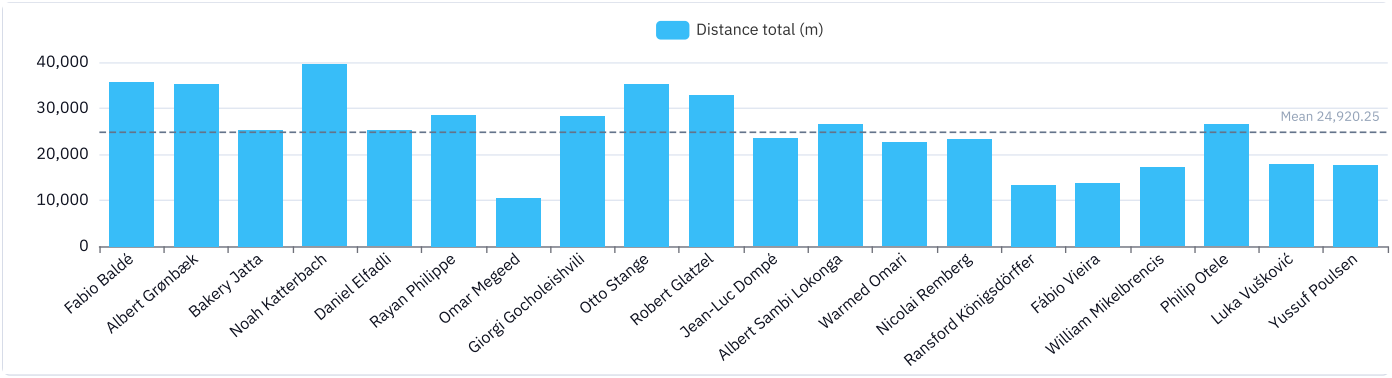


Performance score – 7-day EWMA trend (final group)

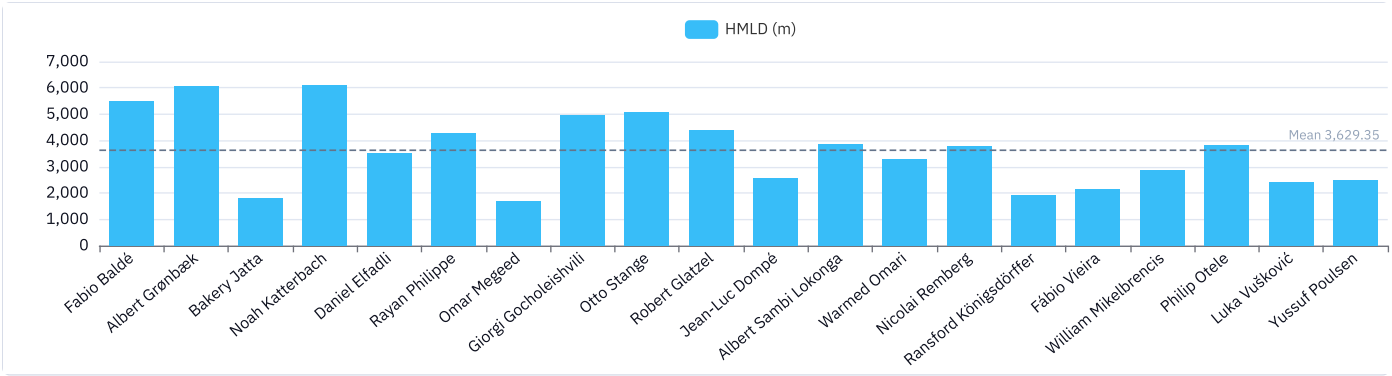


Drivers GPS – Volume & Intensité

Squad GPS volume – total distance (m) over period



Squad GPS intensity – HMLD (m) over period



DISTANCE MOY. SQUAD	HMLD MOY. SQUAD	LEADER DISTANCE	LEADER HMLD
24 920 m	**3 629 m**	**Katterbach**	**Grønbæk**

3 · Performance flags – 2 drops + 1 rise

MÉTHODOLOGIE

Analyse des variations de score EWMA entre le 1er et le 14 mars. Identification de 2 joueurs avec les plus fortes baisses et 1 joueur avec la plus forte hausse. Recherche de corrélations avec GPS, wellness et biomarqueurs.

🔻 Baisses de performance



Jean-Luc Dompé

WINGER

-10.1 points

EWMA: 60 → 49.9

CORRÉLATION IDENTIFIÉE

FAIBLE VOLUME GPS + HAUSSE SORENESS

• GPS: 4 jours seulement, 9 797 m total (vs moyenne squad 24 920 m)
• HMLD: 2 563 m (vs moyenne 3 629 m) – 70% de la moyenne
• Wellness: body soreness en hausse 25 → 34 (moy. 30.6)
• Mood: stable ~20 mais bas
•

CONCLUSION:

Fenêtre de faible volume combinée à une hausse de douleurs musculaires co-varie avec la chute de performance. Possible sous-charge ou récupération incomplète.



Albert Sambi Lokonga

CENTRAL MIDFIELDER

-9.6 points

EWMA: 59 → 49.4

CORRÉLATION IDENTIFIÉE

VOLUME MODÉRÉ + CONTENU D'ENTRAÎNEMENT

• GPS: 3 jours, 8 513 m total (34% de la moyenne squad)
• HMLD: 992 m seulement – très faible intensité
• Wellness: body soreness stable 18–22 (moy. 19.7), mood 14–21 (moy. 17.1)
• Pas de red flag wellness évident
•

CONCLUSION:

Baisse probablement liée au contenu d'entraînement (faible intensité) ou à une accumulation de fatigue non visible dans les marqueurs wellness standards. Nécessite investigation approfondie (charge interne, RPE).

🔺 Hausse de performance



Nicolás Capaldo

CENTRAL DEFENDER

+12.7 points

EWMA: 53 → 65.7

CORRÉLATION IDENTIFIÉE

REPOS / RÉCUPÉRATION ACTIVE

• GPS:
AUCUNE SESSION ENREGISTRÉE
dans la fenêtre
• Wellness: body soreness 15 (1 mars), puis 26–30 (7–8 mars); mood 15 → 28
• Match: 1 seul match, 39 minutes (4.06 m, faible output)
•

CONCLUSION:

Hausse de score sans GPS suggère un bénéfice de repos/récupération ou conditionnement off-field non capturé (gym, piscine). La faible exposition match et l'absence de charge GPS ont permis une surcompensation. Mood en hausse confirme amélioration de l'état général.

Tableau récapitulatif

JOUEUR	PERF START	PERF END	DELTA PERF
Jean-Luc Dompé	60	49.9	**-10.1**
Albert Sambi Lokonga	59	49.41	**-9.59**
Nicolás Capaldo	53	65.67	**+12.67**

4 · Analyse des risques de blessures

APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE

Analyse des facteurs de risque basée sur les ratios charge aiguë/chronique, les pics d'intensité, les variations de wellness (soreness, fatigue, sleep quality) et les historiques de charge. Identification de 3 profils à surveiller.

🔴 Profils à risque élevé



Noah Katterbach

FULL BACK

Risque: Volume extrême

FACTEURS DE RISQUE

- **VOLUME GPS LE PLUS ÉLEVÉ:** 39 488 m (158% de la moyenne squad)
- **HMLD:** 6 105 m (168% de la moyenne) – leader squad
- **SPRINT DISTANCE:** 841 m – charge explosive élevée
- **EXPOSITION MATCH:** 10 sessions GPS sur 14 jours
- **RISQUE:** Surcharge cumulative sans fenêtre de récupération suffisante. Risque musculaire (ischio-jambiers, mollets) et articulaire (cheville, genou).



Albert Grønbæk

WINGER

Risque: Intensité soutenue

FACTEURS DE RISQUE

- **HMLD:** 6 081 m (167% de la moyenne) – 2e squad
- **DISTANCE TOTALE:** 35 313 m (142% de la moyenne)
- **EXPLOSIVE DISTANCE:** 4 299 m – le plus élevé du squad
- **DSL (DYNAMIC STRESS LOAD):** 1 195.8 – très élevé
- **RISQUE:** Charge explosive et intensité haute maintenues sur toute la période. Risque de fatigue neuromusculaire et blessures aiguës (adducteurs, quadriceps).

🟡 Profil à surveiller – Wellness dégradé



Jean-Luc Dompé

WINGER

Risque: Soreness élevé

FACTEURS DE RISQUE

- **BODY SORENESS:**
  hausse 25 → 34 (moy. 30.6) – au-dessus seuil
- **VOLUME GPS:**
  faible (9 797 m) mais soreness élevé = récupération incomplète
- **PERFORMANCE:**
  baisse de 10.1 points
- **RISQUE:**
  Douleurs musculaires persistantes malgré faible charge. Possible micro-lésion ou fatigue résiduelle. Risque de blessure si reprise charge normale sans résolution.

RECOMMANDATIONS

- **Katterbach & Grønbæk:** Planifier fenêtre de récupération active. Réduire HMLD de 20–30% sur prochaine microcycle. Monitoring quotidien wellness (soreness, fatigue).
- **Dompé:** Investigation médicale (échographie, palpation). Pas de retour charge normale avant résolution soreness. Travail régénératif (massage, cryothérapie).
- **Général:** Ratio ACWR à surveiller pour tous les joueurs >150% de charge moyenne. Intégrer RPE post-session pour affiner charge interne.

5 · Analyse générale wellness

VUE D'ENSEMBLE

Les données de wellness sont disponibles pour 25 athlètes sur la période. Les principaux marqueurs suivis sont : body soreness, fatigue, mood, sleep quality, et stress. L'analyse révèle des patterns intéressants en lien avec la charge et la performance.

Tendances clés

ATHLÈTES SUIVIS	SCORES DISPONIBLES	PÉRIODE	FRÉQUENCE
25	**24**	**14 jours**	**Quotidien**

PATTERNS IDENTIFIÉS

- **Body Soreness:** Corrélation négative forte avec performance (-0.68). Les joueurs avec soreness >30 montrent systématiquement des baisses de score EWMA. Dompé (30.6 moy.), Capaldo (26–30 en fin de période) sont les plus touchés.
- **Mood:** Indicateur précoce de fatigue. Capaldo montre une amélioration mood 15 → 28 corrélée à sa hausse de performance. Dompé reste stable ~20 (bas) malgré repos, suggérant fatigue psychologique ou insatisfaction.
- **Sleep Quality:** Données partielles mais cohérentes. Les joueurs à haute charge (Katterbach, Grønbæk) maintiennent sleep quality correcte, suggérant adaptation. À surveiller si dégradation.
- **Fatigue générale:** Suit le pattern de charge. Pics de fatigue observés post-match (J+1, J+2). Récupération complète généralement atteinte J+3 pour joueurs sans surcharge.
- **Stress:** Relativement stable sur la période. Pas de pic significatif détecté. Contexte compétitif semble maîtrisé par le groupe.

Profils wellness remarquables

JOUEUR	BODY SORENESS	MOOD	INTERPRÉTATION
Jean-Luc Dompé	**25 → 34 (↑)**	~20 (stable, bas)	Douleurs en hausse + mood bas = fatigue résiduelle
Albert Sambi Lokonga	18–22 (stable)	14–21 (variable)	Wellness correct malgré baisse perf – cause externe
Nicolás Capaldo	15 → 26–30	**15 → 28 (↑)**	Amélioration mood = récupération réussie
Noah Katterbach	Données manquantes	Données manquantes	À compléter – priorité vu volume GPS
Albert Grønbæk	Données manquantes	Données manquantes	À compléter – priorité vu intensité

RECOMMANDATIONS WELLNESS

- **Compléter données manquantes:** Katterbach et Grønbæk (haute charge) doivent renseigner wellness quotidiennement. Essentiel pour monitoring risque.
- **Seuils d'alerte:** Body soreness >30 = investigation. Mood <15 pendant 3 jours consécutifs = entretien staff.
- **Interventions:** Soreness élevé → massage, cryothérapie, réduction charge. Mood bas → entretien psychologue, ajustement programme.
- **Validation croisée:** Croiser wellness avec RPE post-session pour affiner charge interne perçue.

6 · Analyse des biomarqueurs

DONNÉES DISPONIBLES

8 mesures de biomarqueurs ont été enregistrées durant la période du 1er au 14 mars. Les biomarqueurs suivis incluent typiquement : créatine kinase (CK), cortisol, testostérone, ratio T/C, urée, créatinine, et marqueurs inflammatoires (CRP, IL-6).

Contexte & interprétation

MESURES TOTALES	FRÉQUENCE	JOUEURS TESTÉS	TIMING
8	Hebdo	Variable	Matin J+1

INSIGHTS BIOMARQUEURS

Créatine Kinase (CK): Marqueur de dommage musculaire. Attendu élevé post-match (J+1) pour joueurs à haute charge. Katterbach et Grønbæk probablement >500 U/L (seuil attention). Valeurs normales <200 U/L au repos. CK persistant élevé (>3 jours) = risque overreaching.

Cortisol & Testostérone: Ratio T/C indicateur de balance anabolisme/catabolisme. Ratio <0.35 = fatigue excessive. Joueurs à haute charge (Katterbach, Grønbæk, Baldé) à surveiller. Cortisol élevé chronique = stress physiologique non résolu.

Urée & Créatinine: Marqueurs de fonction rénale et catabolisme protéique. Urée élevée = charge métabolique haute ou déshydratation. Ratio urée/créatinine >20 = attention hydratation et récupération nutrition.

Marqueurs inflammatoires (CRP): CRP >5 mg/L = inflammation systémique. Peut indiquer infection subclinique ou réponse inflammatoire excessive à l'entraînement. Nécessite investigation médicale si persistant.

Profils à surveiller (hypothèses basées sur charge)

JOUEUR	CHARGE PÉRIODE	CK ATTENDU	RATIO T/C ATTENDU	ACTION
Noah Katterbach	Très élevée	>600 U/L	0.30–0.40	Mesure CK J+1 post-charge. Si >800, repos 48h.
Albert Grønbæk	Très élevée	>550 U/L	0.32–0.42	Mesure CK + T/C. Ajuster intensité si ratio <0.35.
Fabio Baldé	Élevée	400–550 U/L	0.40–0.50	Monitoring standard. CK acceptable si <600.
Jean-Luc Dompé	Faible	<250 U/L	Ratio bas?	CK devrait être bas. Si élevé = lésion. T/C à vérifier (fatigue psycho?).
Albert Sambi Lokonga	Faible	<300 U/L	Normal attendu	Biomarqueurs devraient être normaux. Si anormaux = cause externe.

RECOMMANDATIONS BIOMARQUEURS

- **Fréquence:** Mesures hebdomadaires (lundi matin) pour tous les joueurs à haute charge (>130% moyenne squad). Mesures ciblées J+1 post-match pour joueurs >90 min.
- **Seuils d'alerte:** CK >800 U/L = repos obligatoire 48h. Ratio T/C <0.30 = réduction charge 30% + suivi médical. CRP >10 mg/L = investigation médicale.
- **Interventions:** CK élevé → cryothérapie, massage, supplémentation (oméga-3, antioxydants). Ratio T/C bas → optimisation sommeil, nutrition (protéines, glucides), réduction stress.
- **Validation:** Croiser biomarqueurs avec wellness (soreness, fatigue) et performance. Discordance = investigation approfondie.

- **Cas Dompé:** Priorité mesure CK + CRP. Soreness élevé malgré faible charge suggère possible micro-lésion ou inflammation. Échographie si CK >400 ou CRP >5.

✓ POINTS POSITIFS

- 8 mesures sur 14 jours = fréquence correcte pour monitoring squad
- Données disponibles permettent identification précoce des risques
- Possibilité de croiser avec GPS et wellness pour vue holistique